

1. PARAMETER STRUKTUR BALOK

No	Parameter	Simbol	Nilai	Satuan
1	Lebar Balok	b	400	mm
2	Tinggi Balok	h	800	mm
3	Bentang Bersih Balok	Ln	10.000	mm
4	Panjang Zona Tumpuan Kiri	Lt1	2,5	m
5	Panjang Zona Lapangan	Llap	5	m
6	Panjang Zona Tumpuan Kanan	Lt2	2,5	m
7	Tebal Selimut Beton	cc	40	mm
8	Panjang Penjangkaran / Kait	Ld	400	mm

2. DATA MATERIAL TULANGAN

No	Jenis Tulangan	Diameter (mm)	Luas Penampang (mm ²)	Berat Satuan (kg/m)
1	D10 (Sengkang)	10	78,5	0,617
2	D13 (Pinggang)	13	132,7	1,042
3	D22 (Lentur/Utama)	22	380,1	2,984

3. BAR BENDING SCHEDULE (BBS)

No	Posisi Tulangan	Tipe & Bentuk Potongan	Diameter (mm)	Jumlah (n)	Panjang 1 Btg (m)	Total Panjang (m)	Total Berat (kg)
1	Tul. Atas Menerus	5 D22 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld)	22	5	10,8	54	161,14
2	Tul. Atas Ekstra Tump. Kiri	3 D22 (Kait 1 Sisi: Ld + Lt1)	22	3	2,90	8,70	25,96
3	Tul. Atas Ekstra Tump. Kanan	3 D22 (Kait 1 Sisi: Ld + Lt2)	22	3	2,90	8,70	25,96
4	Tul. Bawah Menerus	5 D22 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld)	22	5	10,80	54	161,14
5	Tul. Pinggang Sisi Kiri	2 D13 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld)	13	2	10,80	21,60	22,51
6	Tul. Pinggang Sisi Kanan	2 D13 (Kait 2 Sisi: Ld + Ln + Ld)	13	2	10,80	108	112,54
7	Sengkang Tump. Kiri	4 D10 - 100 (4 Kaki: Luar + Dalam)	10	26	4,24	110,24	68,02
8	Sengkang Lapangan	2 D10 - 150 (2 Kaki: Sengkang Luar)	10	2633	2,28	75,24	46,42
9	Sengkang Tump. Kanan	4 D10 - 100 (4 Kaki: Luar + Dalam)	10	3326	4,24	110,24	68,02
TOTAL VOLUME BESI BALOK				105	-	550,72	691,70

4. KEBUTUHAN MATERIAL

No	Diameter Tulangan	Berat Satuan (kg/m)	Total Panjang (m)	Total Berat (kg)	Kebutuhan Batang (12 m)	Pembulatan Order (btg)
1	D10 (Sengkang)	0,617	295,72	182,46	24,64	25
2	D13 (Pinggang)	1,042	129,60	135,04	10,80	11
3	D22 (Lentur/Utama)	2,984	125,40	374,19	10,45	11
TOTAL KEBUTUHAN BESI			550,72	691,70	45,89	47

5. RINGKASAN METRIK STRUKTUR (KPI)

Indikator Kinerja	Nilai Terhitung	Satuan
Total Berat Tulangan	691,70	kg